Исследование цен на вторичное жилье Москвы: аналитика и выводы

Крылов Артём Олегович

Алтынов Станислав Максимович

Джамбеков Абдуллах Абдул-Маликович

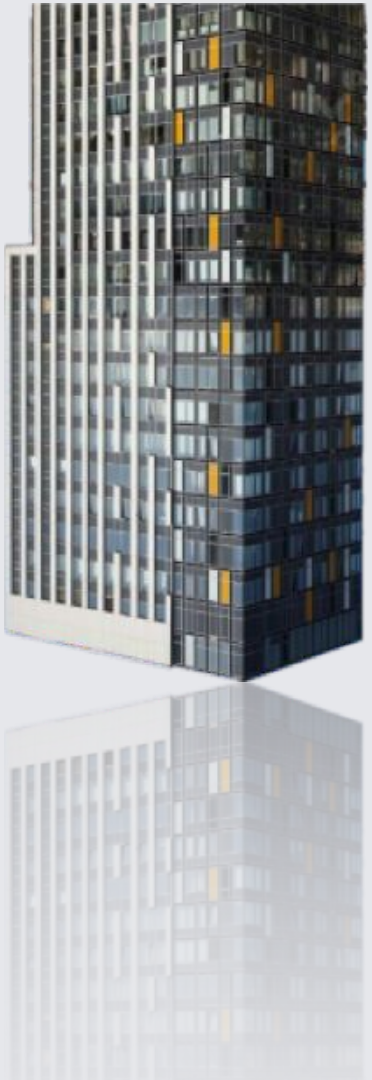
Базаров Пурбо Батоевич

Яцкий Даниил Владимирович

Цель — помочь инвесторам понять, от чего зависит стоимость квартир

Используем данные Avito и CIAN

Аналитика вторичного рынка жилья Москвы



Этапы

- Выбор сайта для скрапинга и сайта (сервиса) с API и документацией
- Скрапинг с Циан и взятие данных с API сайта inpars, далее парсинг(для получение нужных данных)
- Объединение и предобработка(EDA)
- Проведения анализа
- Визуализация и выводы

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЭТАЖ КВАРТИРЫ

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ

КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ

ПЛОЩАДЬ КУХНИ

МЕТРО

СБОР ДАННЫХ

СКРАПИНГ И API

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

СТОИМОСТЬ

ГОД ПОСТРОЙКИ

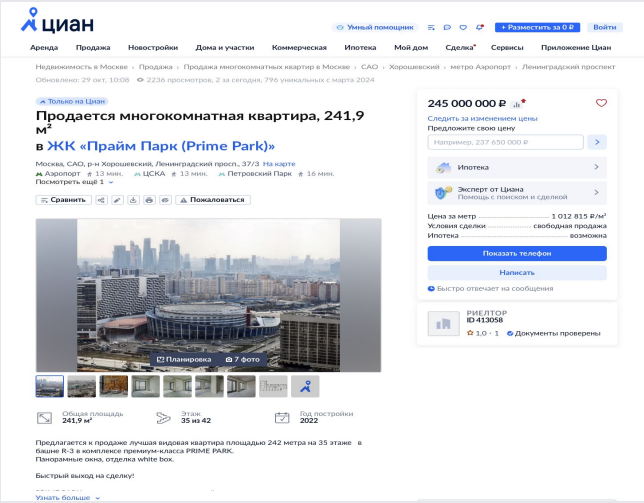
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА

МАТЕРИАЛ СТЕН

ВРЕМЯ ХОДЬБЫ ДО МЕТРО

Скрапинг сайта Циан

пример ссылки



unique_links.csv

Сбор ссылок

Парсинг информации

Получение HTML

Загрузка полученных данных в dataframe

parsed_alllinks.csv

Бибилеотеки

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
from bs4 import BeautifulSoup
import re
import json
import pandas as pd
import time
```

API

Приобрели токен к АПИ для сайта с собранными объявлениями со всех площадок

Во время работы возникали сложности, так как АПИ имеет ограничения - 1000 строк, 10 запросов в минуту. Поэтому пришлось устанавливать таймер и доставать даты срезами 1000 строк по дате публикации

Бибилеотеки

```
import requests
import base64
import time
from datetime import datetime
import pandas as pd
import logging
import traceback
```

Объединение

до

index	address	coordinates	url
0	Москва,ЦАО,р-н Арбат,Малый Николопесковский пер.,4На карте	55.750494, 37.592761	https://www.cian.ru/sale/flat/322345293/
1	Москва,ЮВАО,р-н Выхино-Жулебино,Ташкентская ул.,4К1На карте	55.709865, 37.817807	https://www.cian.ru/sale/flat/322596373/
2	Москва,САО,р-н Хорошевский,Чапаевский пер.,3На карте	55.79848, 37.520671	https://www.cian.ru/sale/flat/303470941/

после

	Adress	House number	URL	LAT	LNG
0	малый николопесковский	4	https://www.cian.ru/sale/flat/322345293/	55.750494	37.592761
1	ташкентская	4к1	https://www.cian.ru/sale/flat/322596373/	55.709865	37.817807
2	чапаевский	3	https://www.cian.ru/sale/flat/303470941/	55.798480	37.520671
3	волоколамское	95/2к5	https://www.cian.ru/sale/flat/322722613/	55.830488	37.402282

до

Region	Metro	Adress	House number	Number of Rooms	Square (m2)	Living Square (m2)	Kitchen Square (m2)	Floor	Building Floors	...	Type	Section	Category
Москва	Улица Дмитриевского	салтыковская	62к4	2.0	53.8	22.3	19.0	6.0	12.0	...	Продам	Жилая недвижимость	2-к квартира
Москва	Народное Ополчение	демьяна бедного	2к4	1.0	38.0	NaN	NaN	10.0	17.0	...	Продам	Жилая недвижимость	1-к квартира

после

	Unnamed: 0	title	address	floor	floors	sq	sqLand	sqLiving	sqKitchen	cost	...	updated	region	city	type	section	category	metro	material	isNew	rooms
0	0	2-к. квартира, 53,8 м², 6/12 эт.	Москва, Салтыковская ул., 6/2к4	6	12	53.8	0	22.3	19.0	12980000	...	2024-11-05T00:00:03+03:00	Москва	Москва	Продам	Жилая недвижимость	2-к квартира	Улица Дмитриевского	монолитный	False	2
1	1	NaN	Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 2 к4	10	17	38.0	0	NaN	NaN	15350000	...	2024-11-05T00:03:04+03:00	Москва	Москва	Продам	Жилая недвижимость	1-к квартира	Народное Ополчение	Панельный	False	1

Разделили столбец «Адрес» на два поля - улицу и номер дома

Привели названия улиц и домов к единому формату и сокращениям (ул., корп. и т.д.)

Выставили столбцы в нужном порядке и дополнили недостающие поля между датасетами

После этого объединили все данные в единый датасет для дальнейшего анализа

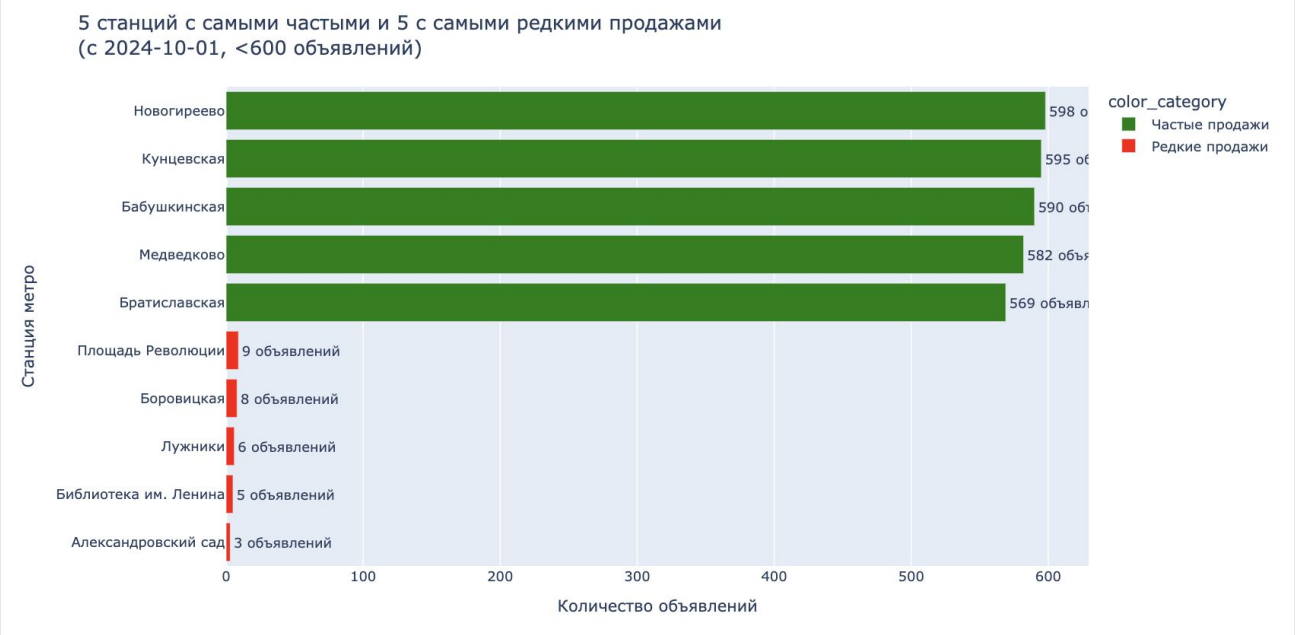
Предобработка

- Удалили строки содержащие только ссылку
- Удалили объявления, в которых продают долю и комнату
- Удалили дубликаты
- Убрали пропуски и аномалии по ключевым признакам - метро, адрес, цена, площадь
- Заполнили недостающие значения:

  1. по метро и адресу — модой
  2. по жилой и кухонной площади — рассчитали по коэффициентам от общей площади
  3. менее значимые поля обозначили как (Не заполнено)

- Удалили выбросы и аномалии по площади и по цене
- Добавили показатель стоимости за м² для дальнейшего анализа

Распределение объявлений по станциям метро



В топ-5 попали спальные районы со средней стоимостью недвижимости, из-за чего сформированы предложение и спрос

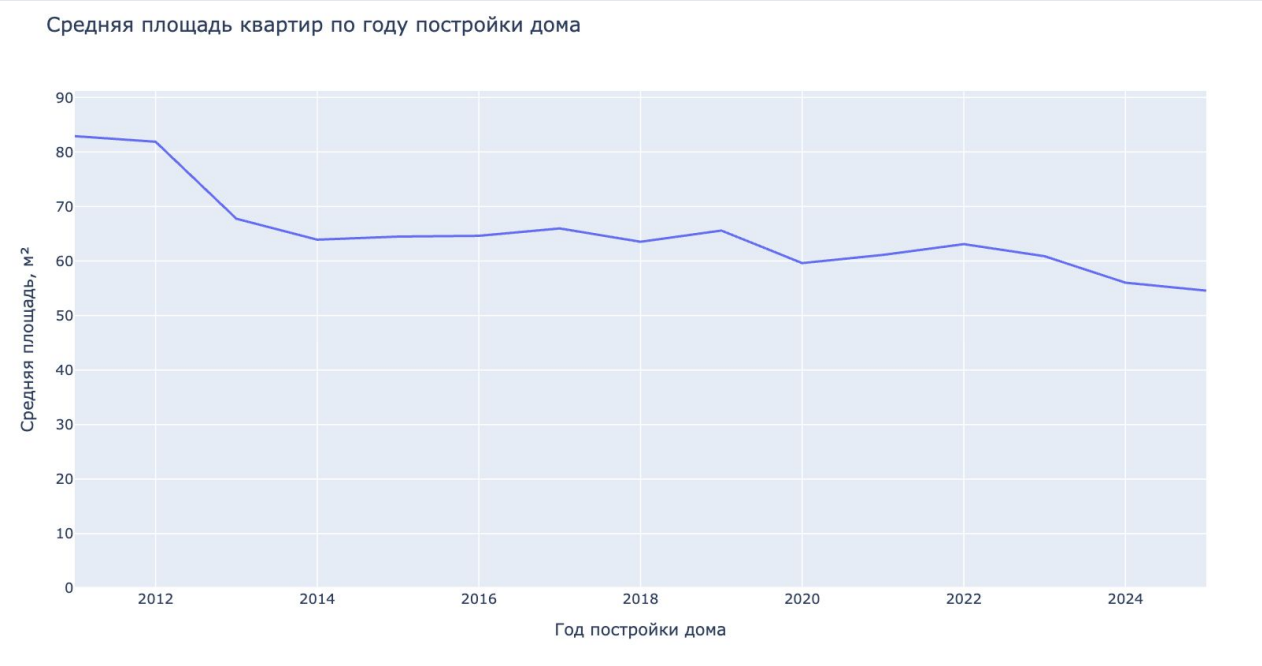
Последние 5 мест заняли районы с небольшим предложением и высокой стоимостью. Чаще такие проекты реализуются через брокеров и прямые продажи

Рейтинг станций метро по средней площади квартир

Выделяются центральные станции метро - это объясняется высокими финансовыми возможностями людей, что и вызывает потребность в больших квартирах

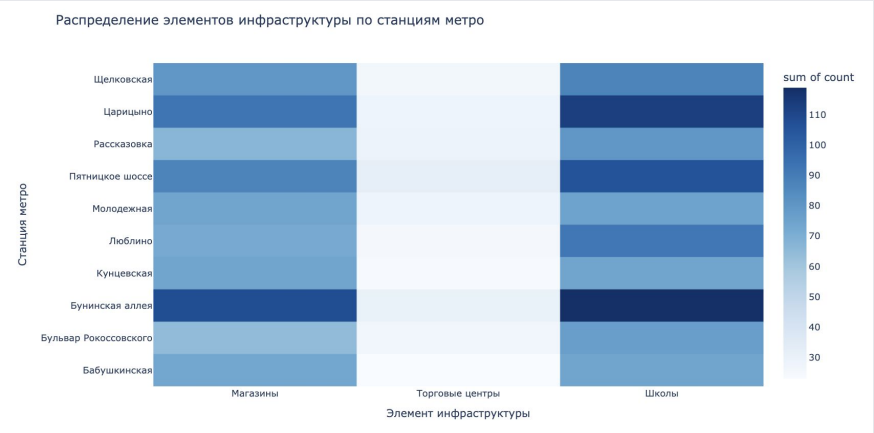
Замыкают рейтинг спальные районы с новостройками

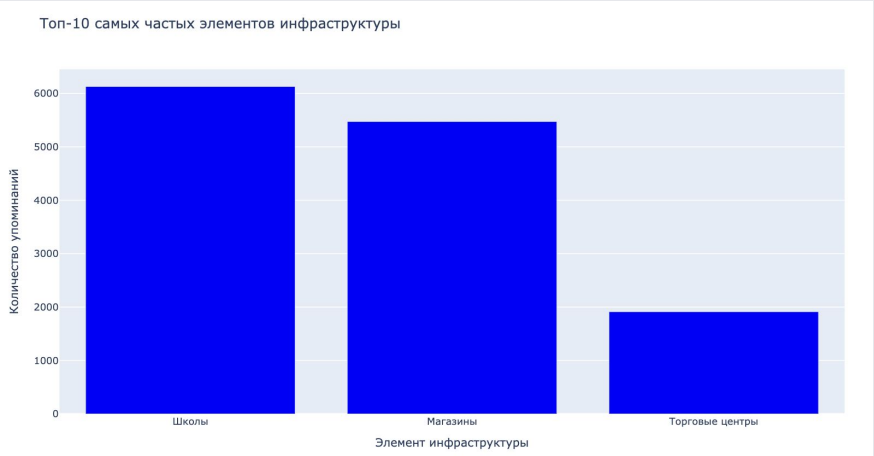
Динамика средней площади квартиры, в зависимости от года постройки дома



Наблюдается тренд на уменьшение квартир. Это объясняется быстрым ростом себестоимости постройки жилья, усложнением экономической ситуации, изменением образа жизни молодых людей

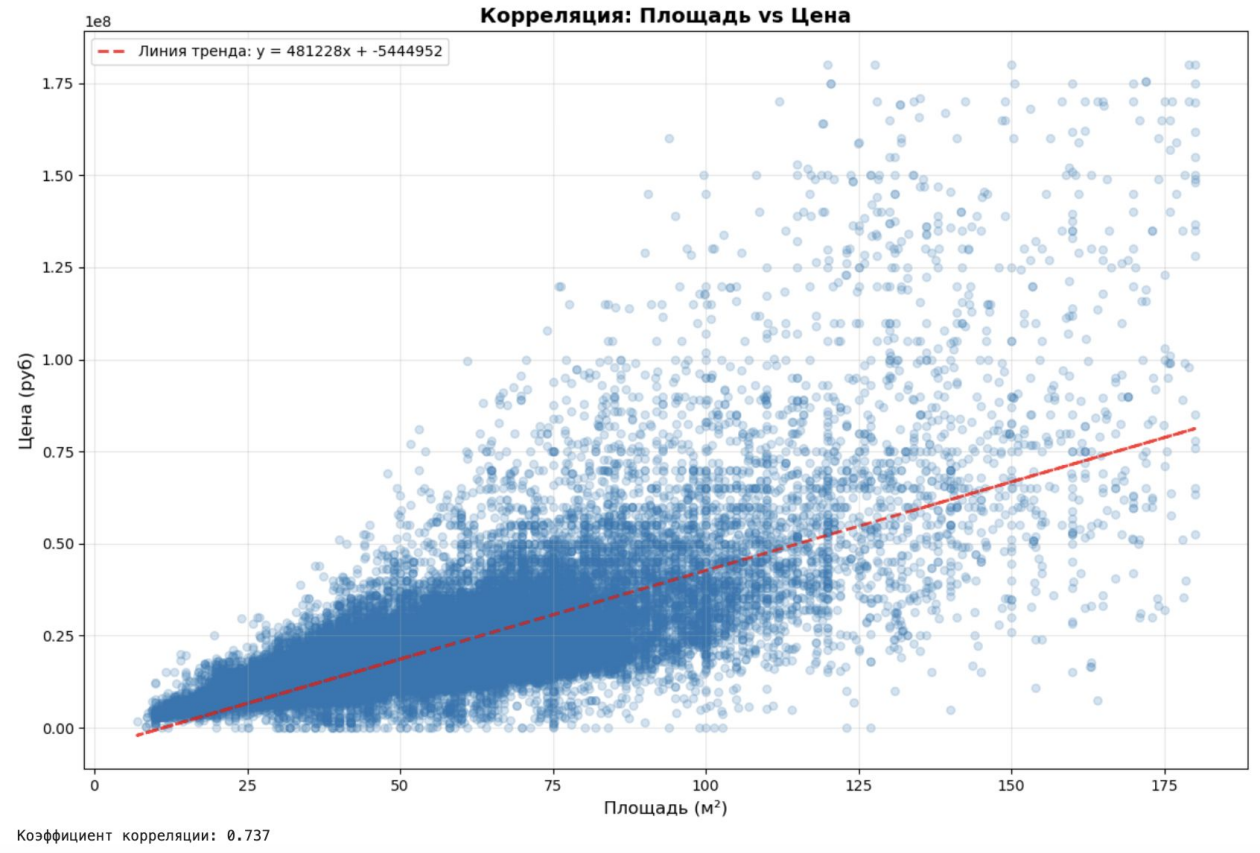
Инфраструктура





Среди объявлений с указанной инфраструктурой выделяются станции: Бунинская аллея, Царицыно и другие - на них объекты имеют бОльшую инфраструктурную оснащенность

Связь цены и площади



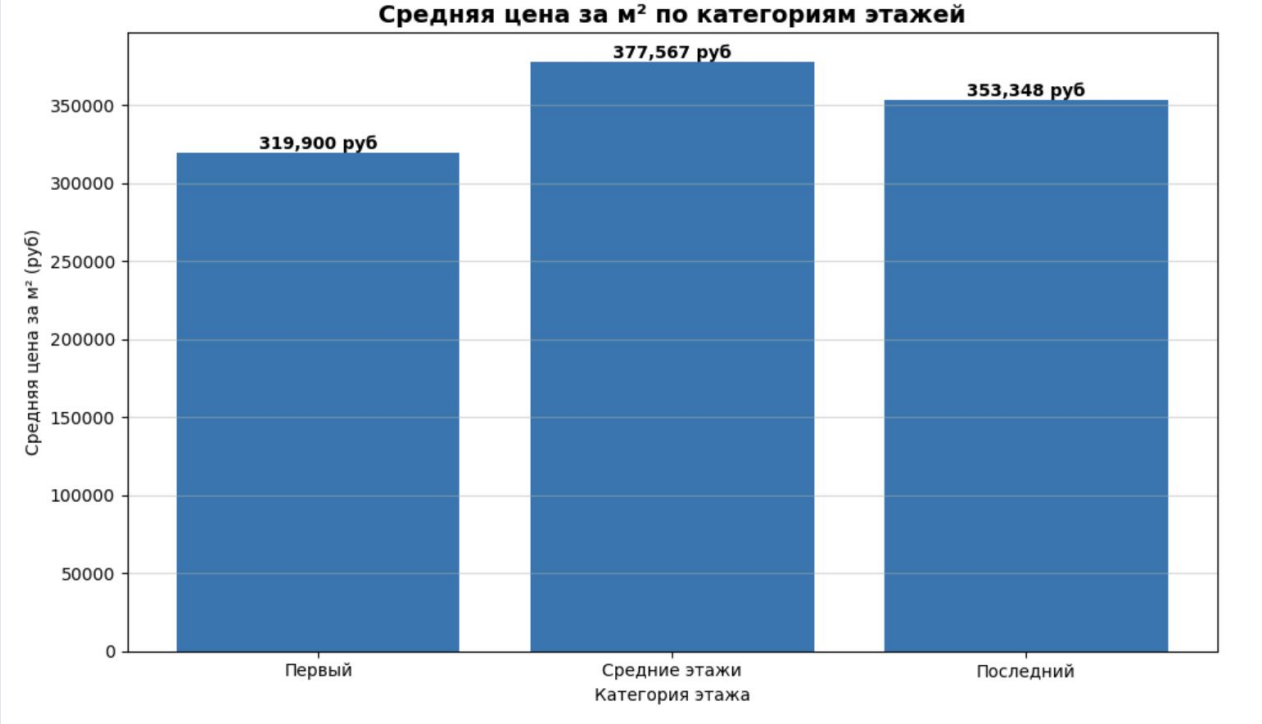
Между площадью и ценой наблюдается средняя положительная корреляция

Чем больше площадь квартиры, тем выше ее стоимость

Рост цены не линейный: после ~100 м² рост замедляется

Площадь — один из ключевых факторов, определяющих стоимость жилья.

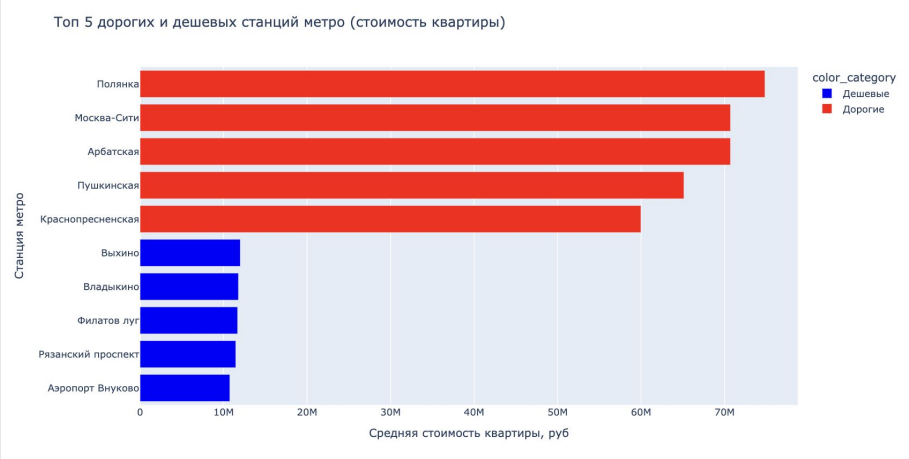
Этажи и цена

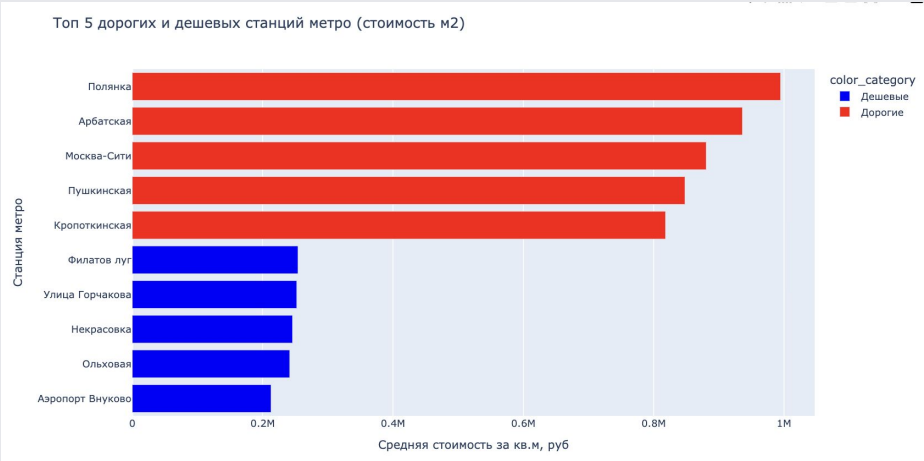


Средняя стоимость метра на первом этаже и последнем ниже, чем на среднем

Объясняется дискомфортном жизни на первом этаже и рисках на последнем (протечка крыши и тому подобное)

Аналитика





Центральные станции метро имеют более высокую стоимость недвижимости

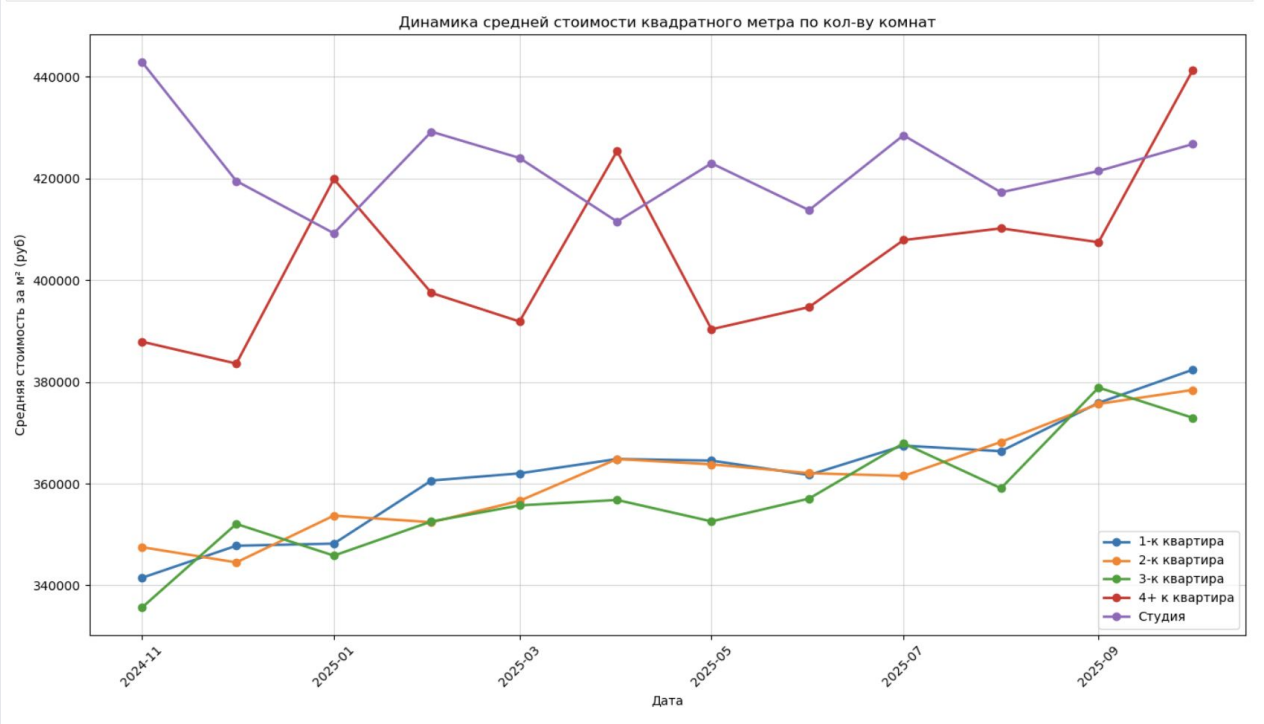
Динамика стоимости квадратного метра

Абсолютное изменение стоимости квадратного метра за год ~43500 рублей

Относительное ~12.3%

Это связано с инфляцией, инфляцией, санкциями и подорожанием себестоимости строителсьтва домов

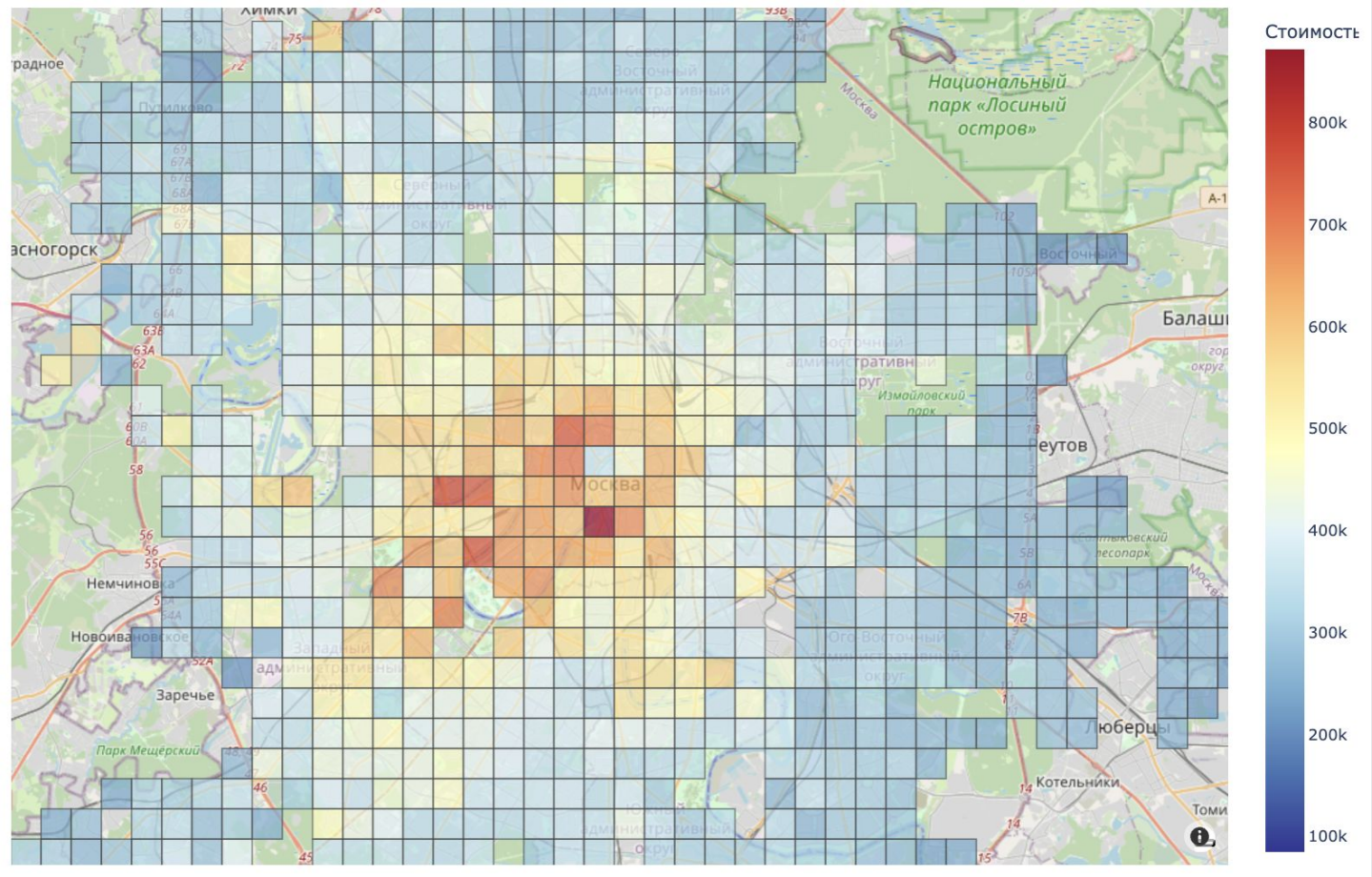
Динамика стоимости квадратного метра



Студии имеют более высокую стоимость квадратного метра. Это связано с более высоким спросом на такой вид недвижимости. Дешевизна засчет небольшой площади, высокий спрос среди арендаторов - отличная инвестиция

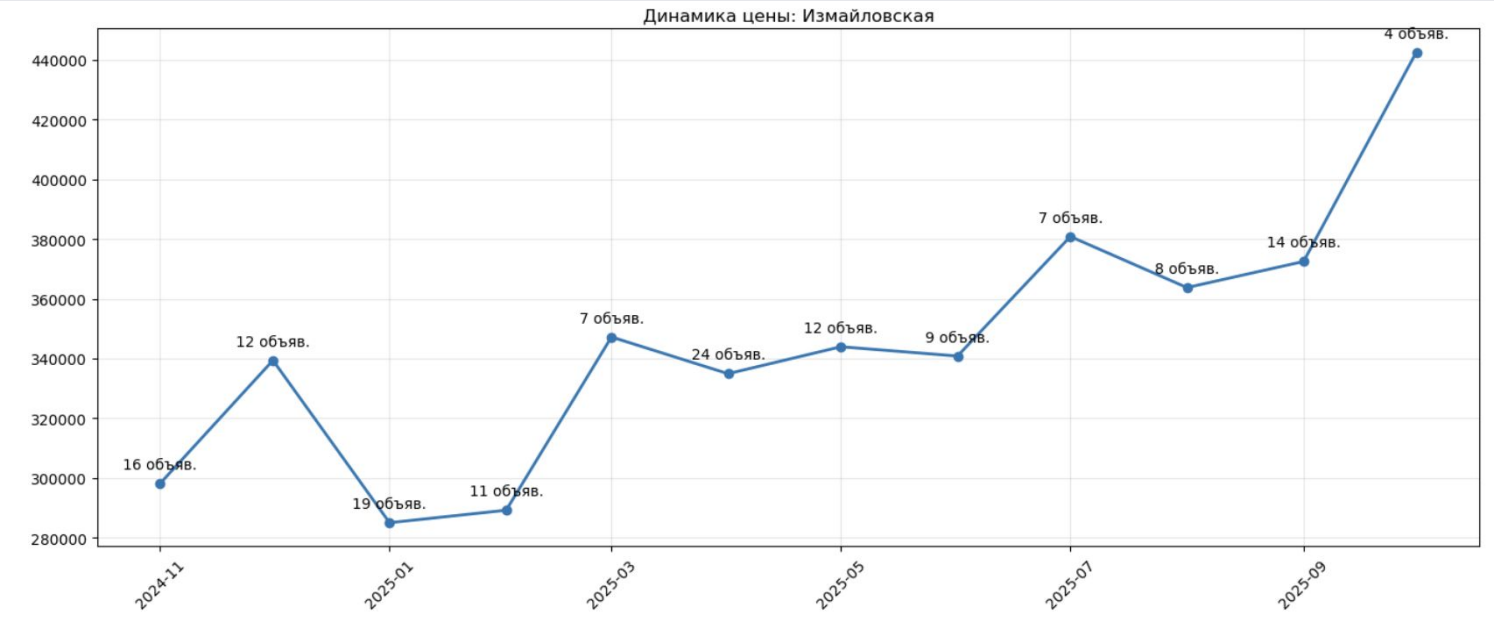
Крупные квартиры тоже имеют высокую стоимость за м2, так как зачастую это элитное жилье с престижной локацией и дизайнерским ремонтом

Карта со средней стоимостью м2



Станции метро с наибольшей доходностью

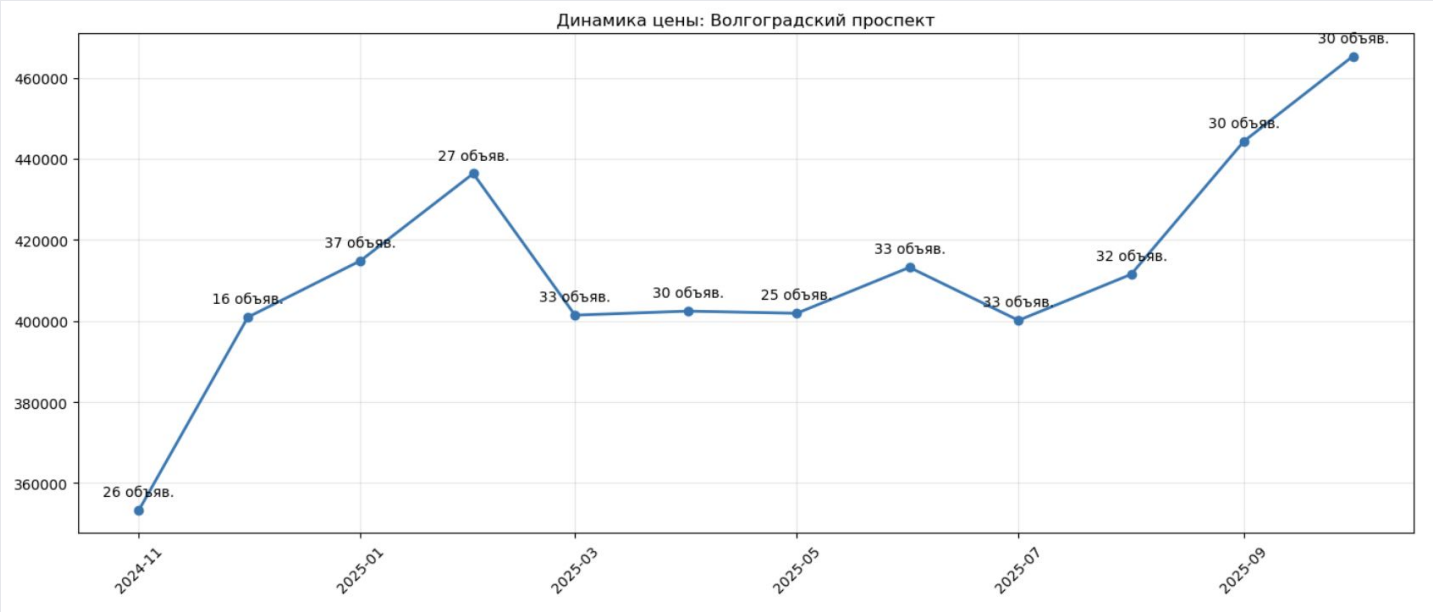
14% - приблизительная ставка вклада в следующем году
12.3% - средняя доходность жилой недвижимости в Москве



+~30% у квартир на Измайловской

Станции метро с наибольшей доходностью

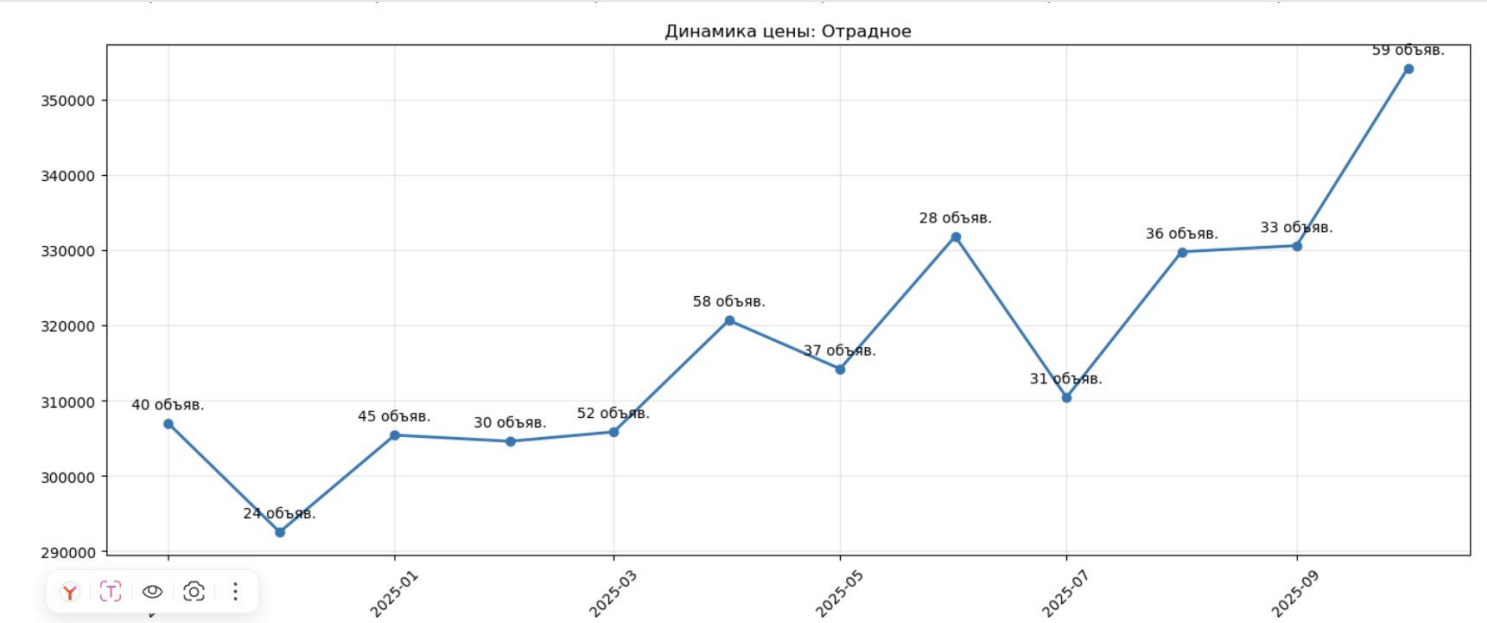
14% - приблизительная ставка вклада в следующем году
12.3% - средняя доходность жилой недвижимости в Москве



+27% у квартир на Волгоградском

Станции метро с наибольшей доходностью

14% - приблизительная ставка вклада в следующем году
12.3% - средняя доходность жилой недвижимости в Москве



+20% у квартир на Отрадной

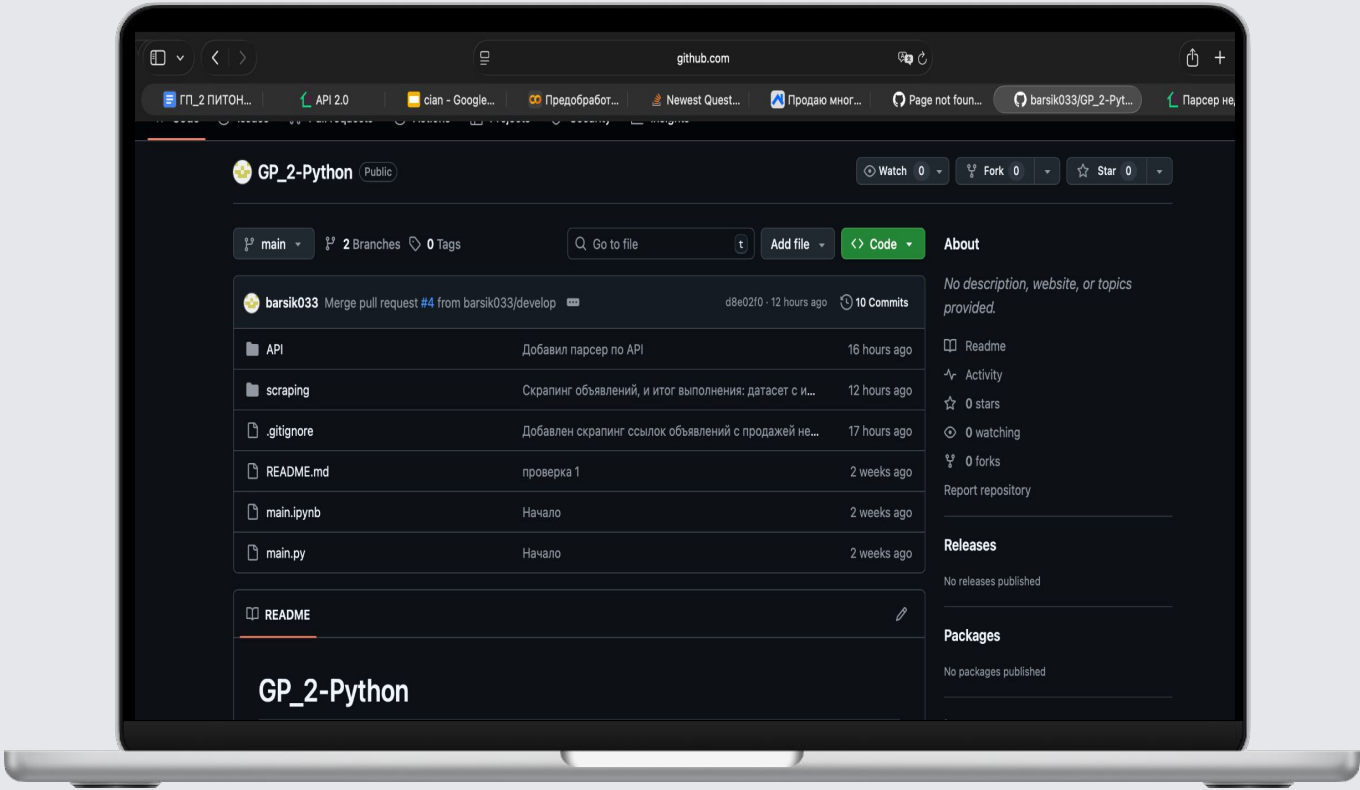
Выводы

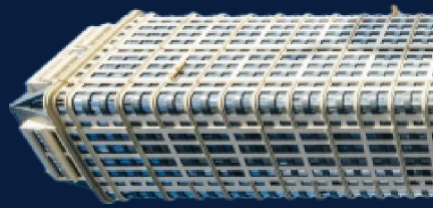
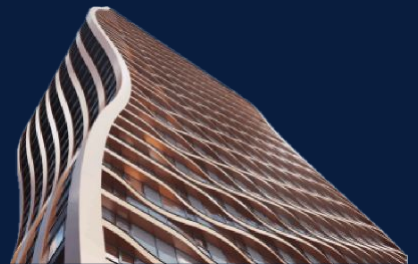
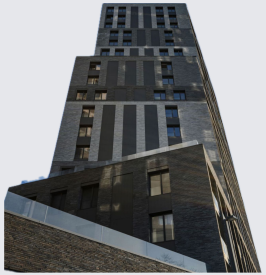
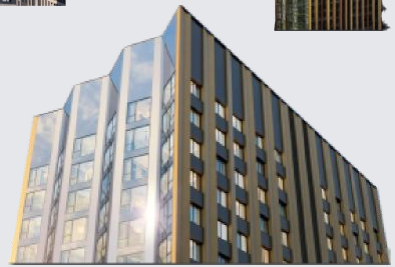
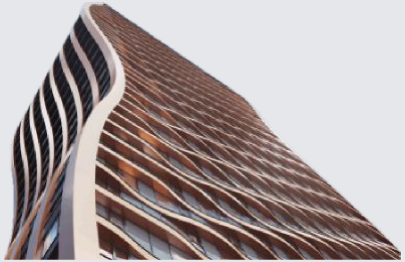
1. Данные были собраны с разных площадок
2. Была произведена предобработка данных
3. Построена аналитика: определены факторы, влияющие на стоимость, а также сделана ознакомительная аналитика по территории Москвы и станциям метро
4. Определен средняя динамика роста рынка
5. Найдены станции метро с более высокой окупаемостью
6. Сформировано предложение для инвесторов

Развитие идеи

1. Построение дашборда для риелторов с автоматическим обновлением данных каждый час
2. Построение модели оценки стоимости недвижимости по входным параметрам - метро, площадь, этаж и так далее

GitHub


github.com
ГП_2 ПИТОН...
API 2.0
cian - Google...
Предобработ...
Newest Quest...
Продаю мног...
Page not foun...
barsik033/GP_2-Pyt...
Парсер не,
GP_2-Python
Public
Watch 0
Fork 0
Star 0
main
2 Branches
0 Tags
Go to file
t
Add file
Code
barsik033 Merge pull request #4 from barsik033/develop
d8e02f0 · 12 hours ago
10 Commits
API
Добавил парсер по API
16 hours ago
scraping
Скрапинг объявлений, и итог выполнения: датасет с и...
12 hours ago
.gitignore
Добавлен скрапинг ссылок объявлений с продажей не...
17 hours ago
README.md
проверка 1
2 weeks ago
main.ipynb
Начало
2 weeks ago
main.py
Начало
2 weeks ago
README
GP_2-Python
About
No description, website, or topics provided.
Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
Report repository
Releases
No releases published
Packages
No packages published



спасибо за внимание